

# Physiologie Digestive

## *PHASE BUCCALE*

Service de Physiologie et des explorations fonctionnelles

CHU Benbadis de Constantine

faculté de médecine université Constantine 3

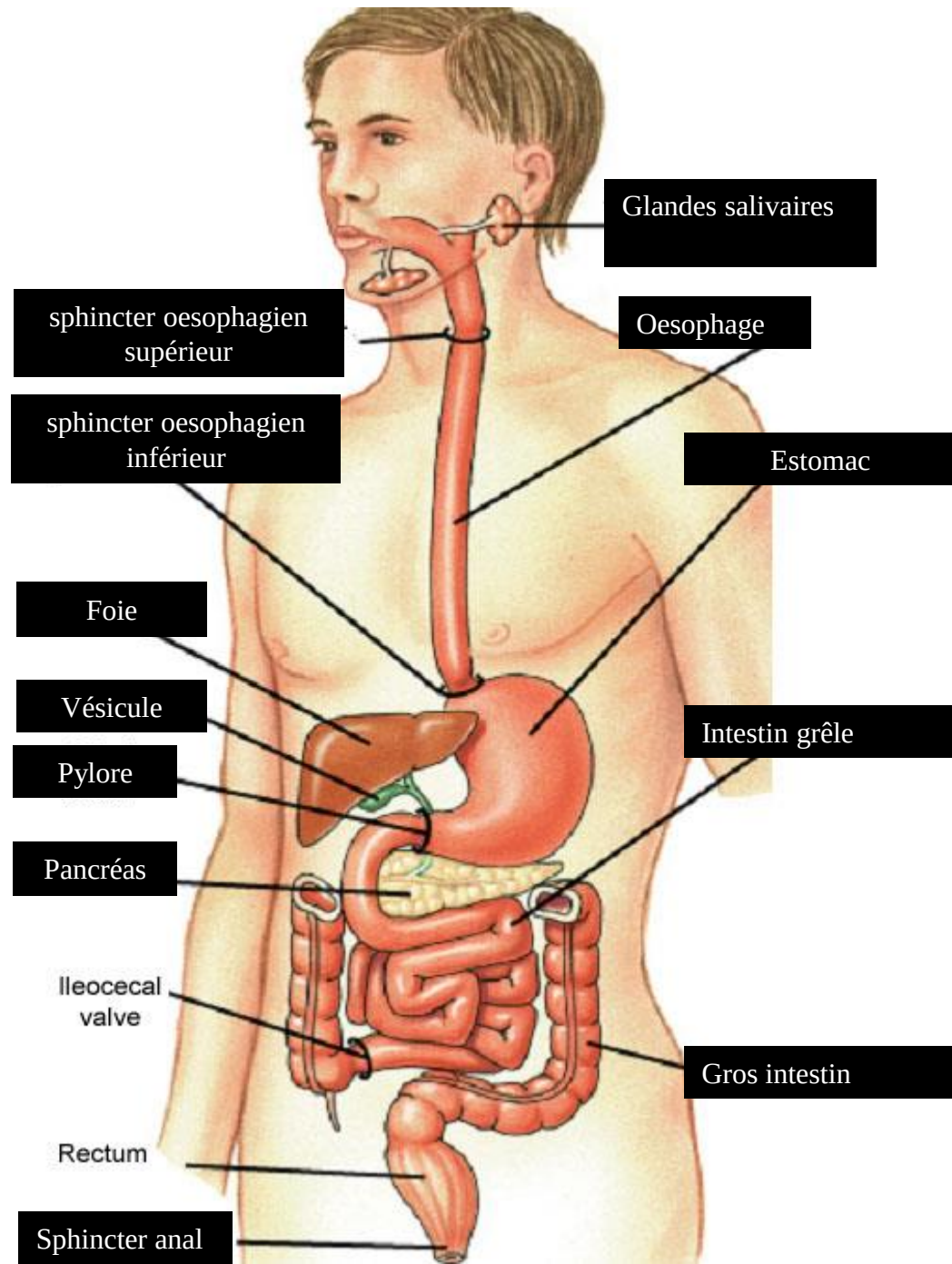
# Généralités

- La digestion =
  - dégradation des aliments en éléments simples facilement assimilable par leTD,
- La dégradation des aliments :
  - moyens mécaniques
  - moyens chimiques : des enzymes (salivaires, gastriques, pancréatiques, bactériennes coliques).

# L'appareil digestif

Constitué :

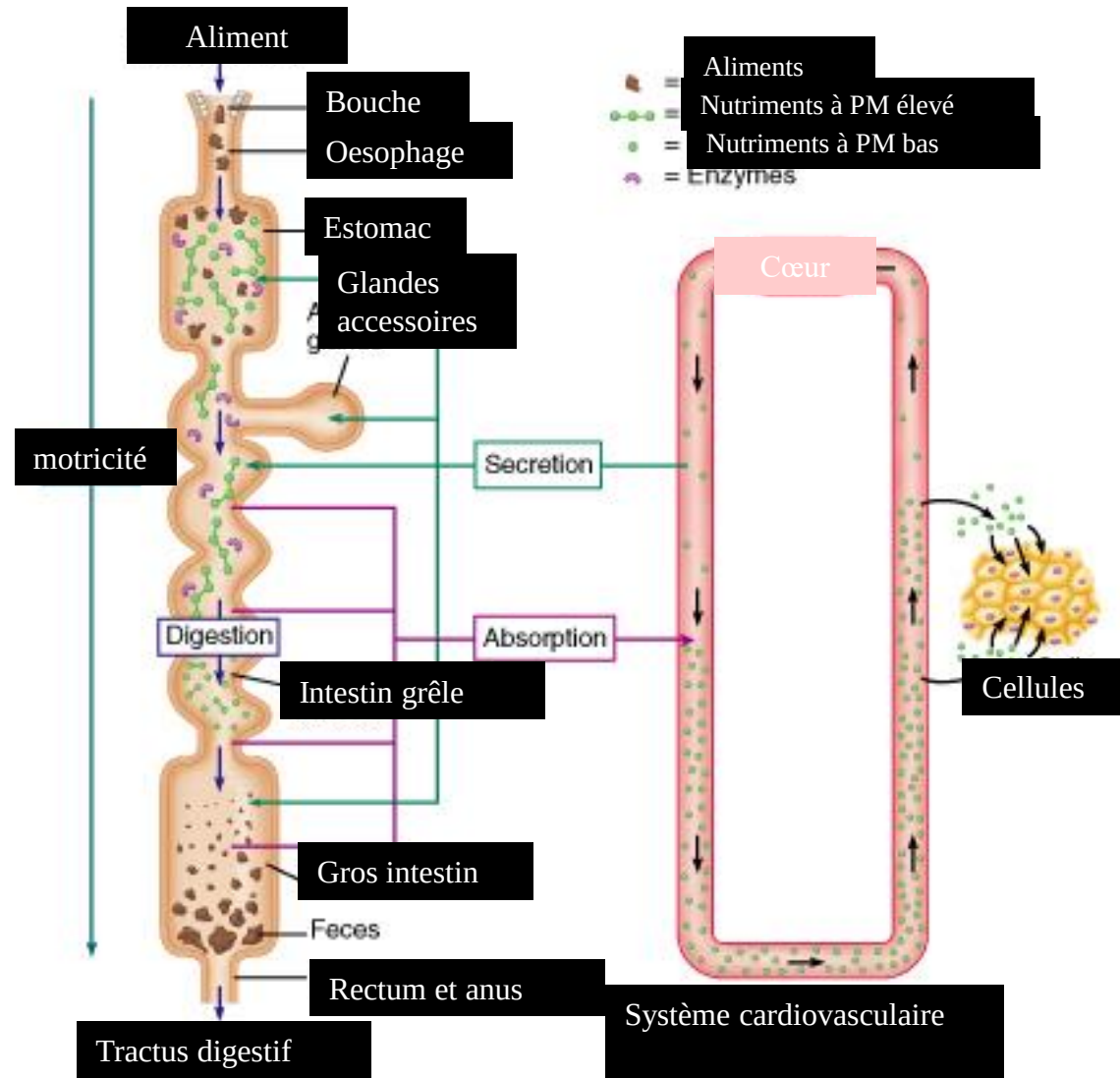
- Le tube digestif =  
Des cavités segmentées  
par des sphincters
- Les organes annexés  
(ceux qui interviennent  
dans la mastication et  
les glandes)



# TUBE DIGESTIF :

## Les grandes fonctions

- Digestion
- Sécrétion
- Absorption
- Motricité
- immunité



# Fonctions de l'app digestif

- Digestion :  
l'intestin grêle (siège principal) ,subdivisée en :
  - *digestion intra-luminale (extra-cellulaire):*
  - *digestion membranaire ( l'entérocyte )*
  - *digestion intra-entérocytaire: l'intérieur des entérocytes.*

# Fonctions de l'app digestif

- Motricité → des transformations mécaniques ( homogénéisation et mélange aux sécrétions digestives (enzymatiques)).
- Motricité permanente

# Fonctions de l'app digestif

- Sécrétion
  - Libération des sécrétions dans la lumière du TD
- ✓ Stimulis hormonaux
- ✓ Stimulis nerveux
  - sécrétions réabsorbées vers le sang après avoir participer a la digestion

# Fonctions de l'app digestif

- Absorption( régulation du milieu intérieur).
  - Para-cellulaire : faible.
  - Trans-cellulaire :
    - Pinocytose,
    - Diffusion passive
    - Transfert par combinaison chimique transporteur

*Transfert actif*

*Diffusion facilitée*



# Fonctions de l'app digestif

- Immunité

- surface d'échange considérable,
- environnement riche en antigènes d'origine alimentaire, microbien ou virale.



- *Plaques de Peyer,*
- *Appendice,*
- *Nodules lymphoïdes isolés,*
- *Lymphocytes isolés dans la muqueuse (partie basale de la muqueuse) : 1 lymphocyte/ 6 entérocytes.*
- *IgA sécrétoires.*

# Innervation

1 . un système nerveux intrinsèque (SNI) "Petit Cerveau »  
plexus sous-muqueux  
plexus myentérique.

- Il assure un fonctionnement coordonné du tube digestif.
- Il comprend :
  - Des récepteurs :
    - chémorecepteurs: sensible aux substances chimiques
    - mécanorecepteurs :sensible à l'étirement ou la tension intra pariétale
    - osmorecepteurs : sensible à l'osmolarité

# Innervation

- Des interneurones,
- Des motoneurones (Plexus) : Il assure l'initiation, la prolongation ou l'inhibition d'une activité sécrétoire ou motrice.
- Le SNI est connecté au système nerveux central par le système nerveux extrinsèque sympathique et para-sympathique

# Innervation

## 2 -Le système nerveux autonome :

- ✓ parasymphathique: le nerf pneumogastrique (nerf vague ou X).
- ✓ Le système nerveux sympathique: les nerfs splanchniques

# Innervation

SNA Agit sur :

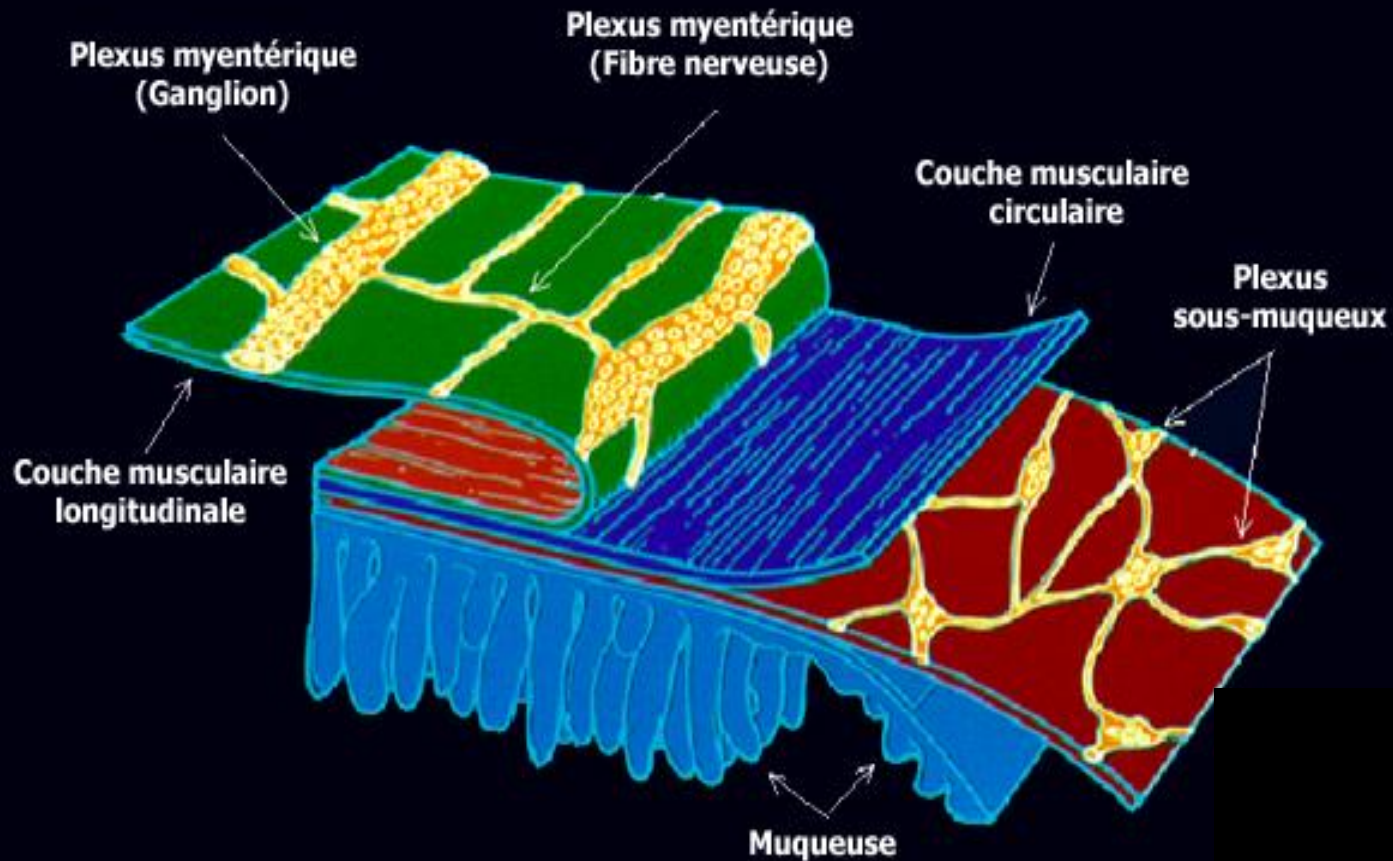
- Motilité / Sécrétion digestive

Par la modification :

- Activité du plexus intrinsèque
- Sécrétion des hormones digestives
- Action sur muscle lisse

# HISTOLOGIE DU TUBE DIGESTIF

## Composition du système nerveux entérique



# Phase buccale

- Fonction mécanique : la mastication
- Fonction sécrétoire : La salive

# LA MASTICATION

- La mastication est la première étape de la digestion
- L'ensemble des mouvements de la mâchoire, la langue et les joues.
- Les cycles masticateurs se composent de mouvements rythmiques d'ouverture fermeture, combinés à des mouvements de propulsion-rétropulsion du mandibule
- départ de la mastication est volontaire, mais une fois que l'aliment est accepté, la mastication est automatique



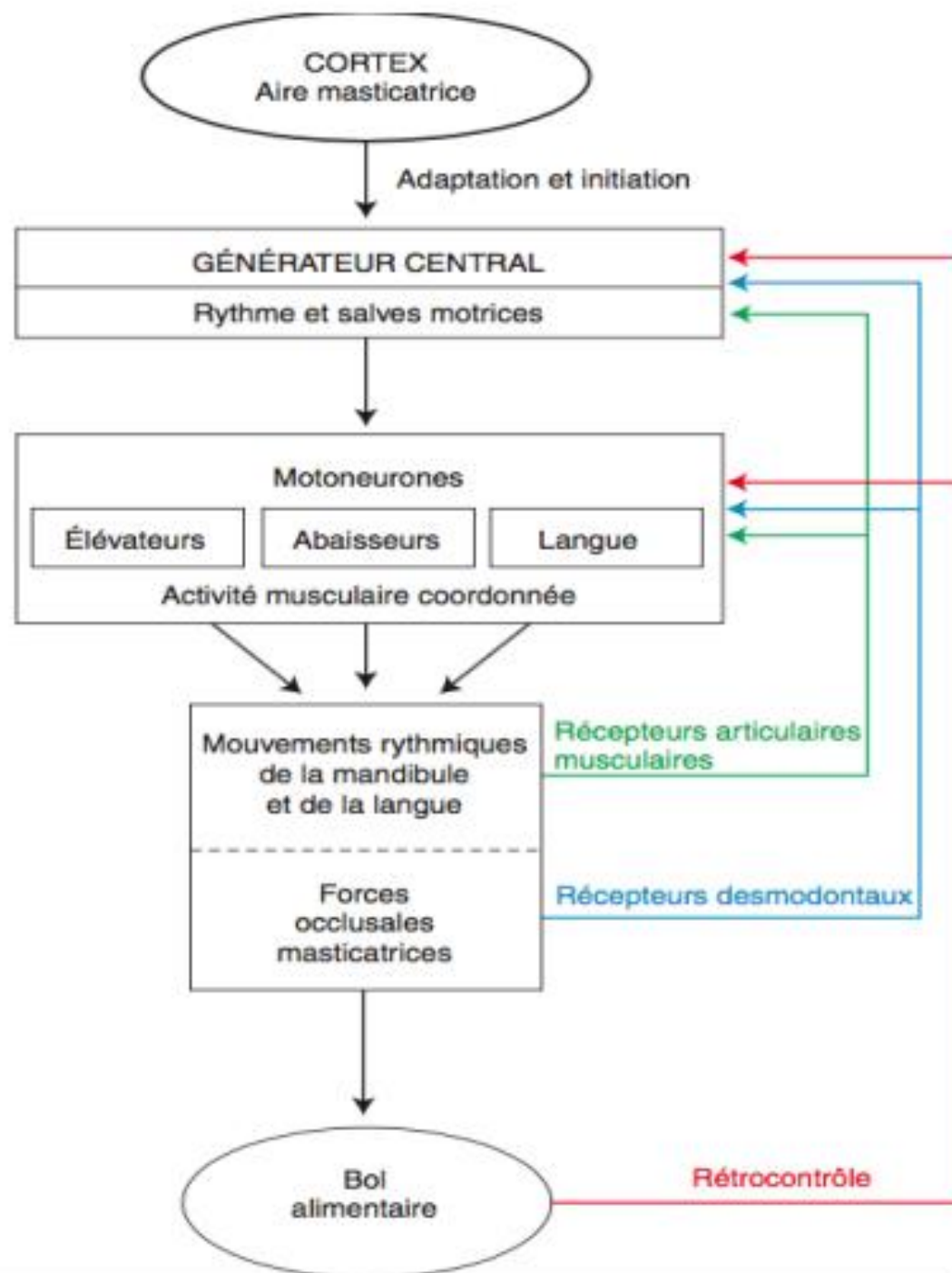
# LA MASTICATION

Rôle :

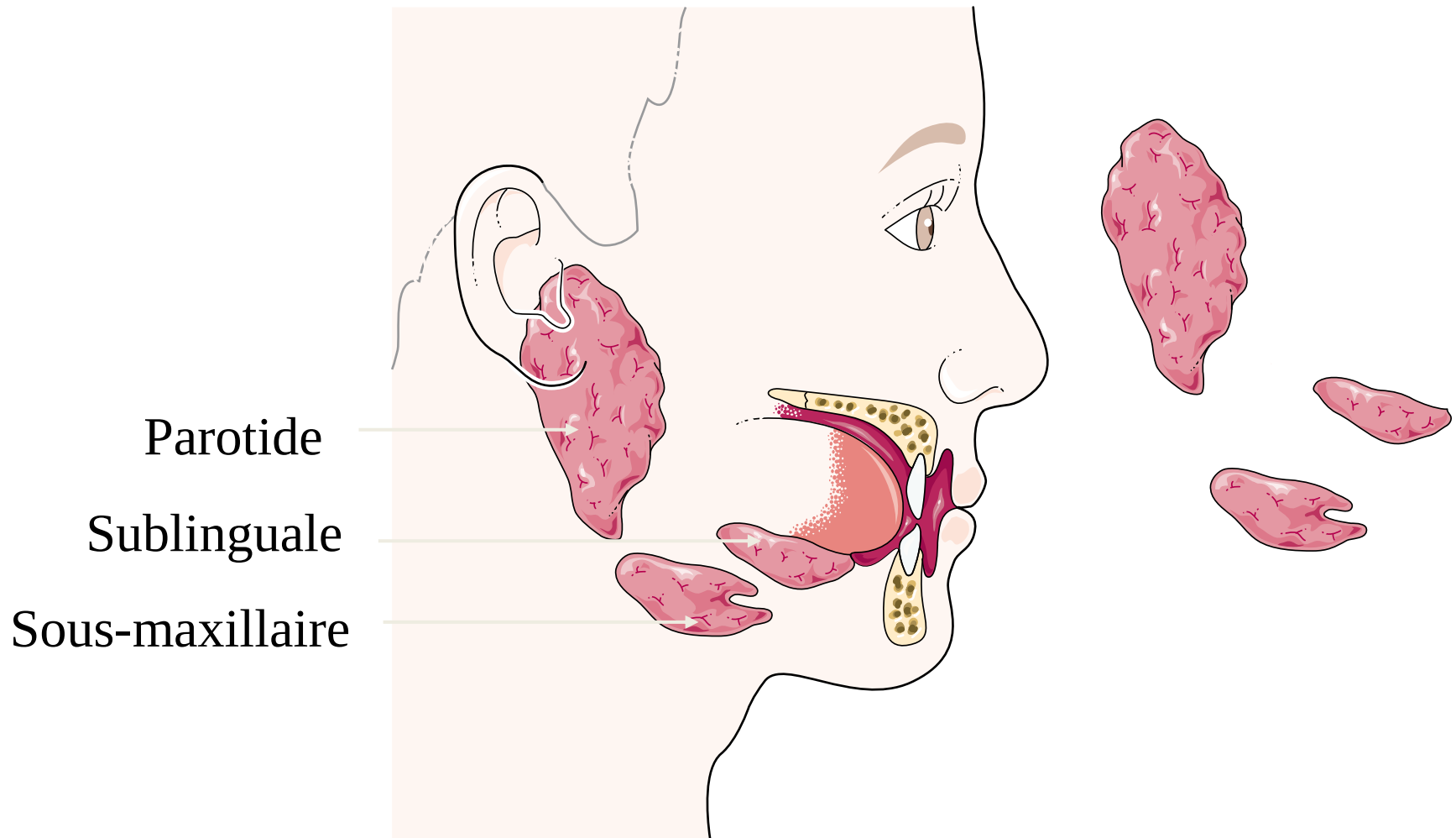
- Réduction de la taille des aliments
- Hydratation des aliments
- augmentation de la surface attaquable par les enzymes

contrôle:

Phénomène volontaire chez l'homme adulte. Contrôle supérieur cortical dont le centre moteur est situé au niveau de la base du cortex moteur (aire masticatrice).



# La salivation



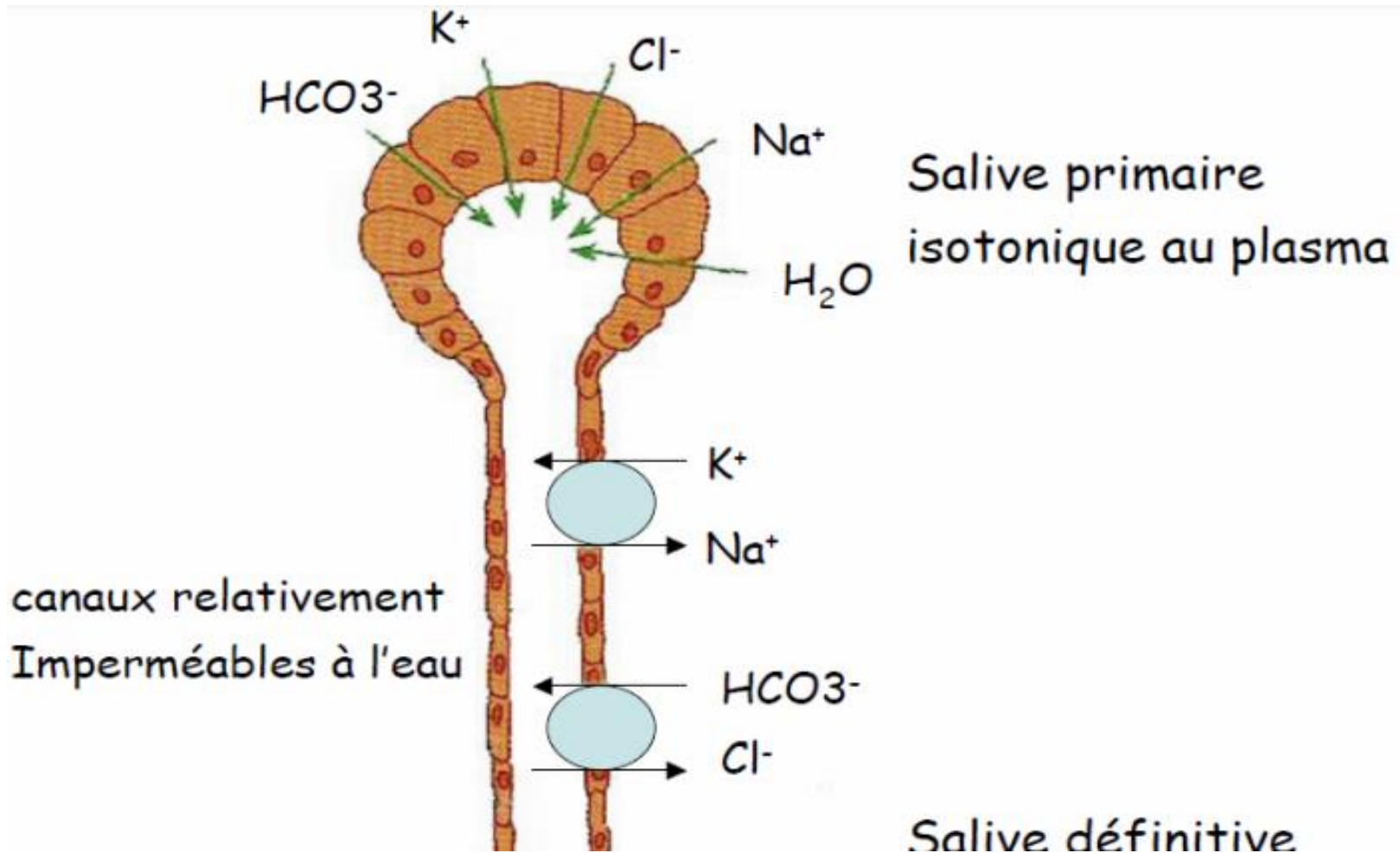
# La salivation

- salive produite est comprise entre 1000 et 1500 ml/j
- glandes sont formées en bouquets d'acini reliés au canal excréteur
- La sécrétion salivaire est essentiellement réflexe nerveuse, déclenchée par la présence d'aliments dans la bouche.

# La salivation

- Séreuse (sécrétion aqueuse) :  
hydroélectrolytique et protéique : les parotides
- Muqueuse (sécrétion plus épaisse contenant de la mucine) : les glandes sublinguales
- Mixte (sécrétion séreuse et muqueuse par une même glande) : les glandes sous maxillaire

# SECRETION SALIVAIRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE

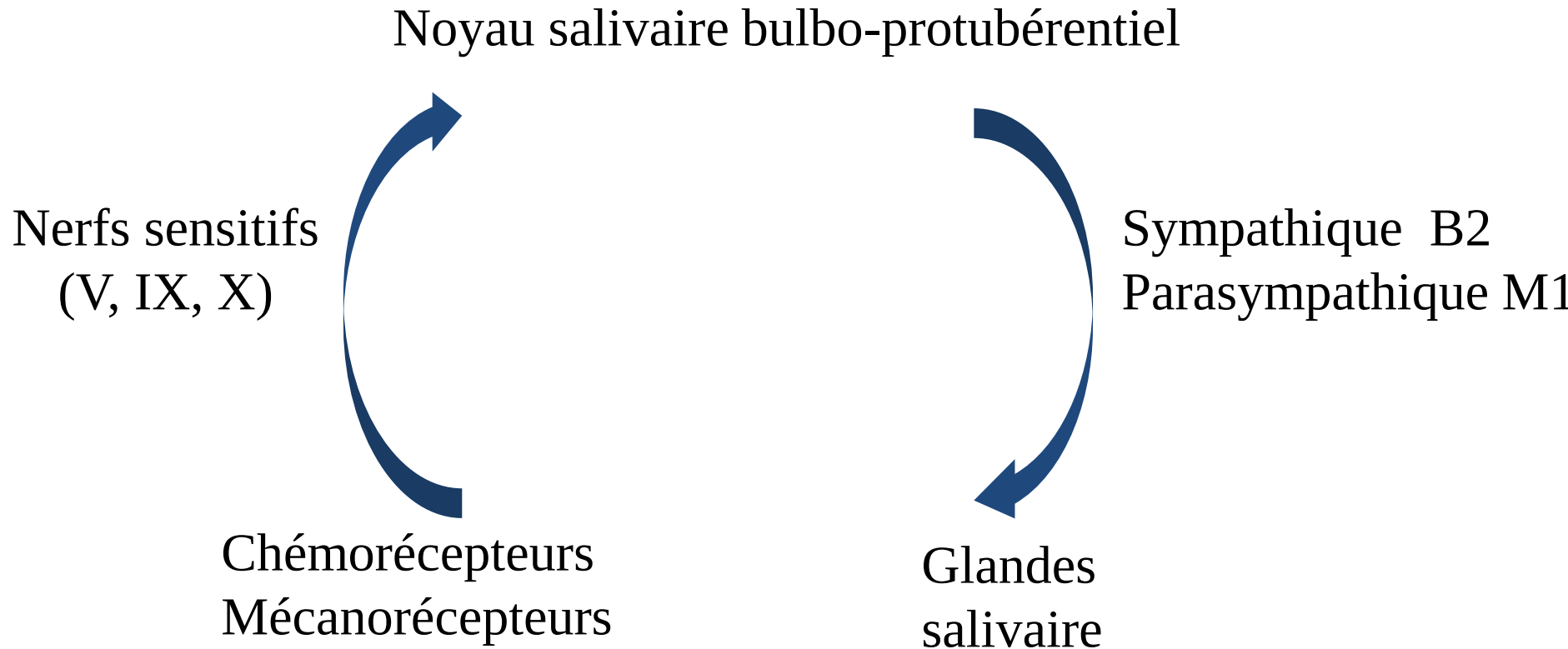


# SECRETION SALIVAIRE

## ORGANIQUE

- Amylase (ptyaline) : dégradation de l'amidon et du glucogène agit à un pH optimum de 6,9 proche du pH salivaire .
- Lipase : dégradation des graisses. agit en l'absence de sels biliaires et à pH 2,2 à 5
- Lysozyme : dégradation de la membrane des bactéries.
- Kallicréïne : activation des kininogènes.
- Autres : immunoglobuline, mucine, protéine plasmatique (albumine).

# CONTRÔLE DE LA SECRETION SALIVAIRE





# ROLE DE LA SALIVE

- Facilite la mastication et la déglutition
- Rince la bouche (hygiène dentaire et buccale)
- Solubilise les aliments
- Excrète certaines toxines (médicaments)
- Commence la digestion
- Facilite l'élocution